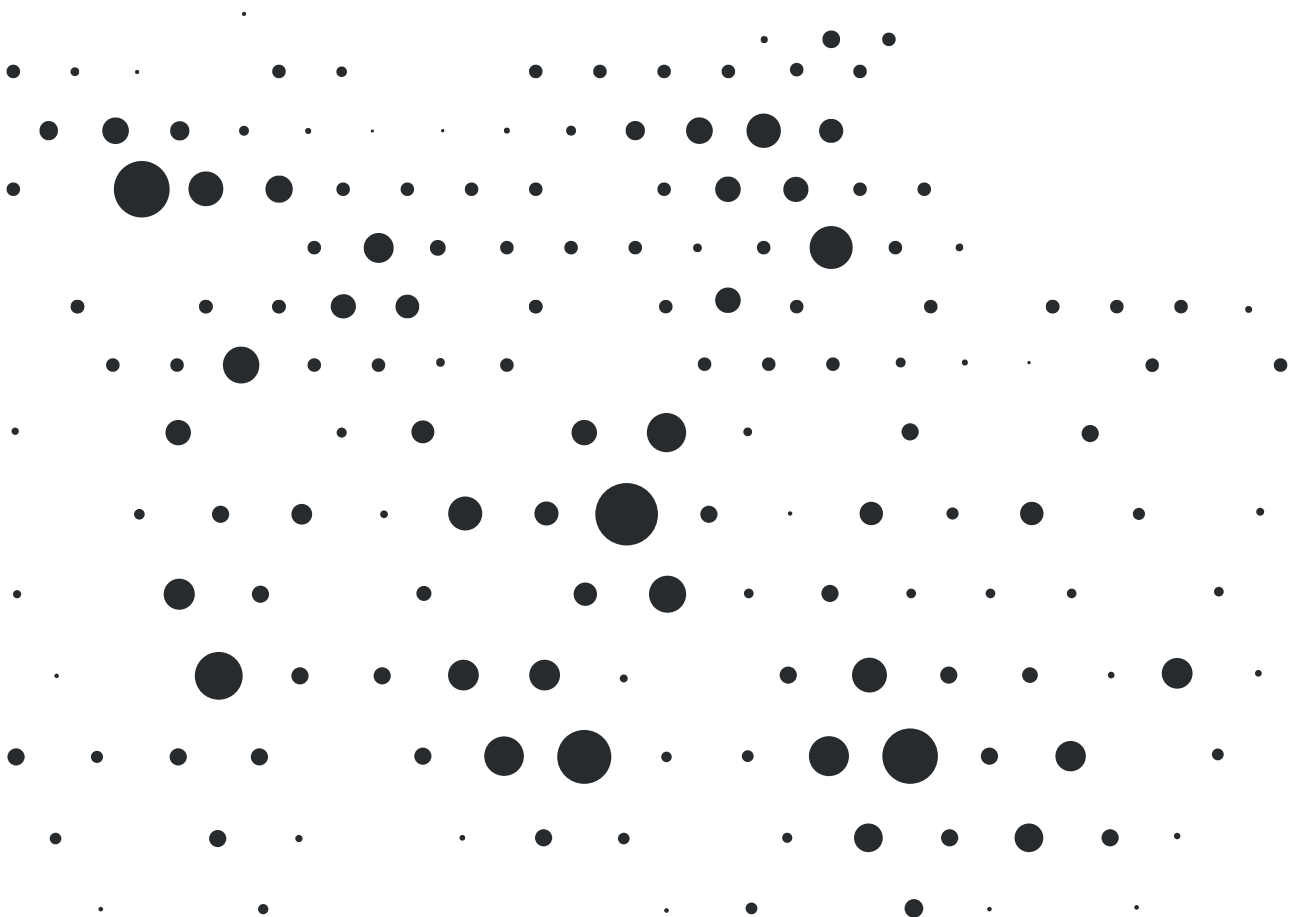


ALMENDRO-WORKSHOP

Leistung

BDE

Schnittstelle



1	Vorwort	4
2	Allgemeines	5
3	Stammdaten	6
3.1	Kostenstellenstamm	6
4	Datenübernahme	7
4.1	Programm	7
4.1.1	Startparameter	7
4.1.1.1	Mandant	7
4.1.1.2	Benutzer	7
4.1.1.3	Version	7
4.1.1.4	Kostenstelle	7
4.1.1.5	Filename	7
4.1.1.6	Maschinenführer mit Auto-Kommt-Buchung	8
4.1.1.7	Maschinenführer mit Auto-Geht-Buchung	8
4.1.1.8	Z-Personal mit Auto-Kommt-Buchung	8
4.1.1.9	Z-Personal mit Auto-Geht-Buchung	8
4.1.1.10	Minuten für zurückliegende Buchungen	8
4.1.1.11	Drucken Protokoll	8
4.2	Buchungsarten	9
4.2.1	Schicht-Start	9
4.2.2	Schicht-Wechsel	9
4.2.3	Schicht-Ende	9
4.2.4	Leistung-Start	10
4.2.5	Leistung-Menge	10
4.2.6	Leistung-Ende	10
4.2.7	Materialverbrauch	11
4.2.8	Zusatzpersonal-Start	11
4.2.9	Zusatzpersonal-Ende	11
4.3	Buchungsreihenfolge	11
4.4	ASCII-File	12
4.4.1	Struktur	12
4.4.1.1	Schicht-Start	12
4.4.1.2	Schicht-Wechsel	12
4.4.1.3	Schicht-Ende	12
4.4.1.4	Leistung-Start	13
4.4.1.5	Leistung-Menge	13
4.4.1.6	Leistung-Ende	14

4.4.1.7	Materialverbrauch	14
4.4.1.8	Zusatzpersonal-Start	14
4.4.1.9	Zusatzpersonal-Ende	14
4.4.2	Übernahmeprozedur	16
4.5	XML-Dokument	17
4.5.1	Struktur	17
4.5.1.1	Schicht-Start	17
4.5.1.2	Schicht-Wechsel	17
4.5.1.3	Schicht-Ende	17
4.5.1.4	Leistung-Start	18
4.5.1.5	Leistung-Menge	18
4.5.1.6	Leistung-Ende	19
4.5.1.7	Materialverbrauch	19
4.5.1.8	Zusatzpersonal-Start	19
4.5.1.9	Zusatzpersonal-Ende	20
4.5.2	Übernahmeprozedur	20
4.6	Tabelle in ALMENDRO-Datenbank	21
4.6.1	Struktur	21
4.6.2	Übernahmeprozedur	22

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

.

2 Allgemeines

Alternativ zur Erfassung der Betriebsleistung über die BDE-Erfassungsprogramme können die Daten auch von externen Systemen übernommen werden. Hierbei werden die Daten von den externen Systemen je Kostenstelle auf eine der drei verfügbaren Arten abgestellt:

- ASCII-File
- XML-Dokument
- Tabelle in ALMENDRO-Datenbank

Die Plausibilisierung der Daten sollte soweit möglich durch die externen Programme vorgenommen werden.

Die Datenübernahme erfolgt in konfigurierbaren Zyklen im Hintergrund. Bei der Datenübernahme werden die Daten jedoch auch von ALMENDRO noch einmal geprüft. Nicht korrekte Daten werden nicht übernommen. Die übernommenen Daten (korrekt und nicht korrekt) werden zusätzlich protokolliert (File oder Drucker).

Eine parallele Erfassung zu der Datenübernahme im Hintergrund ist nicht möglich.

Daten, die in der Zukunft liegen werden grundsätzlich nicht gebucht. Es ist also darauf zu achten, dass die Systemzeit der Rechner auf denen die externen Programme laufen mit der Systemzeit des ALMENDRO-Servers abgestimmt werden/sind.

3 Stammdaten

3.1 Kostenstellenstamm

Im Kostenstellenstamm wird ein Schalter gesetzt, dass für diese Kostenstelle die externe Datenübernahme aktiviert ist. Dies hat zur Folge, dass die Erfassung der Daten über die BDE-Programme nicht mehr möglich ist.

4 Datenübernahme

4.1 Programm

Das Script **cmx_bde_ss.bat** kann mit unterschiedlichen Startparametern aufgerufen werden. Das Programm kann auch als cronjob für den User Almendro hinterlegt werden.

4.1.1 Startparameter

Zwischen Parameter und zugehörigem Wert ist kein Leerzeichen!

4.1.1.1 Mandant

Muss gesetzt sein.

Beispiel:

-m102

4.1.1.2 Benutzer

Muss gesetzt sein.

Beispiel:

-uAlmendrobde

4.1.1.3 Version

Muss gesetzt sein.

Beispiel:

- v1** Übernahme aus ASCII-File
- v2** Übernahme aus XML-Dokument
- v3** Übernahme aus Tabelle

4.1.1.4 Kostenstelle

Muss gesetzt sein bei **-v1** oder **-v2**.

Beispiel:

-k4711

4.1.1.5 Filename

Muss gesetzt sein bei **-v1** oder **-v2**.

Beispiel:

- fdaten** Übernahme aus ASCII-File
- fdaten.xml** Übernahme aus XML-Dokument

4.1.1.6 Maschinenführer mit Auto-Kommt-Buchung

Kann gesetzt sein

-pk

4.1.1.7 Maschinenführer mit Auto-Geht-Buchung

Kann gesetzt sein

-pg

4.1.1.8 Z-Personal mit Auto-Kommt-Buchung

Kann gesetzt sein

-zk

4.1.1.9 Z-Personal mit Auto-Geht-Buchung

Kann gesetzt sein

-zg

4.1.1.10 Minuten für zurückliegende Buchungen

Kann gesetzt sein

-r60

Daten die älter sind als 60 Minuten (Systemzeit von ALMENDRO-Server!!) werden nicht berücksichtigt. Der maximale Wert ist 1440 (→ 1 Tag)

4.1.1.11 Drucken Protokoll

Kann gesetzt sein

-dFILE Es wird jeweils ein File mit dem Name bde_ss_MMM_yyyymmdd angelegt und fortgeführt; MMM steht hier für die Mandantenummer; yyyymmdd steht hierbei für das Belegdatum

“-dlpr -Pdrnet_3“ Das Protokoll wird direkt gedruckt. Es muss die Anweisung für das Spoolsystem mitgegeben werden. Sind hierin Leerzeichen enthalten, muss der gesamte Parameter in Anführungsstriche gesetzt sein.

4.2 Buchungsarten

4.2.1 Schicht-Start

Die erste Buchung an einer Kostenstelle. Hiermit wird der Maschinenführer festgelegt.

Eventuell wird für den Maschinenführer eine automatische Kommt-Buchung in ALMENDRO ausgelöst (siehe Startparameter). Ist hierfür keine Schicht angegeben, wird automatisch die Schicht 1 angenommen.

4.2.2 Schicht-Wechsel

Durch den Schicht-Wechsel werden folgende Buchungen durchgeführt:

Beenden der aktuellen Tätigkeit (Leistung-Ende)

Eventuelle Geht-Buchung des aktuellen Maschinenführers (siehe Startparameter)

Generieren Tageszettel (+eventuelle Sofortverbuchung)

Eventuelle Geht-Buchungen des Zusatzpersonals

Eventuelle Kommt-Buchung des neuen Maschinenführers (siehe Startparameter)

Buchung Leistung-Start mit Übernahme der Werte aus vorheriger Buchung Leistung-Ende (keine Mengen)

Achtung!

Die Kombination der Buchungen Schicht-Ende + Schicht-Start ist nicht mit der Buchung Schicht-Wechsel gleichbedeutend, da im Anschluss an die Kombination dieser beider Buchungen keine Tätigkeit mehr aktiv ist.

4.2.3 Schicht-Ende

Durch das Schicht-Ende werden folgende Buchungen durchgeführt:

Beenden der eventuell noch offenen aktuellen Tätigkeit (Leistung-Ende)

Eventuelle Geht-Buchung des aktuellen Maschinenführers (siehe Startparameter)

Generieren Tageszettel (+eventuelle Sofortverbuchung)

Eventuelle Geht-Buchungen des Zusatzpersonals

4.2.4 Leistung-Start

Es kann nur eine Tätigkeit je Kostenstelle aktiv sein. Grundsätzlich müssen alle Buchungen auf einen Auftrag erfolgen; Produkt- und Teil-Angaben sind optional (Default-Werte: 1).

Die Angabe der Leistungsart ist ebenfalls optional; ohne diese Angabe wird die Leistung als Normalleistung eingebucht.

4.2.5 Leistung-Menge

Für den aktiven Arbeitsgang kann die Menge-1 bzw. Menge-2 eingebucht werden. Zusätzlich wird die Information übergeben, ob die Menge zu dem bisherigen Wert kumuliert wird, oder ob es sich jeweils um den aktuellen Wert handelt.

Buchung ist nur möglich, wenn eine Tätigkeit aktiv ist.

4.2.6 Leistung-Ende

Als Zusatzangaben können die Mengenwerte übergeben werden (siehe Leistung-Menge).

Außer vor der Buchung Schicht-Ende sollte unmittelbar nach dieser Buchung eine Buchung Leistung-Start erfolgen. Leerzeiten werden von ALMENDRO nicht automatisch gefüllt.

Buchung ist nur möglich, wenn eine Tätigkeit aktiv ist.

4.2.7 Materialverbrauch

Durch die Angabe einer Materialnummer (+Charge; + Palette) und der Menge wird der Bestand direkt vom Lager abgebucht. Ist der Bestand auf mehrere Lagerorte verteilt, wird versucht den Bestand vom Lagerort kXXXX (XXXX steht für die 4-stellige Kostenstellenummer mit führenden Nullen) abzubuchen.

Buchung ist nur möglich, wenn eine Tätigkeit aktiv ist.

4.2.8 Zusatzpersonal-Start

Die angegebene Personalnummer darf an keiner anderen Kostenstelle aktiv sein.

Eventuell wird für die Personalnummer eine automatische Kommt-Buchung in ALMENDRO ausgelöst (siehe Startparameter). Ist hierfür keine Schicht angegeben, wird automatisch die Schicht 1 angenommen.

4.2.9 Zusatzpersonal-Ende

Die angegebene Personalnummer wird als Zusatzpersonalabgemeldet.

4.3 Buchungsreihenfolge

Grundsätzlich werden die Daten in der übergebenen Reihenfolge abgearbeitet:

ASCII-File:	Reihenfolge in File
XML-Dokument:	Reihenfolge in Dokument
Tabelle:	Reihenfolge in Tabelle (laut serial-Feld f002)

Sind Daten zu einer Kostenstelle übernommen/gebucht und es werden ältere Daten übergeben (z.B. wenn ein altes ASCII-File aus versehen nicht übergeben wurde), werden die älteren Daten grundsätzlich nicht übernommen/gebucht.

4.4 ASCII-File

4.4.1 Struktur

Jede Buchung wird in einem eigenen Satz beschrieben. Der Satzaufbau ist von der Buchungsart abhängig. In einem File werden immer die Daten einer Kostenstelle gesammelt. Die ersten 4 Felder (Datum, Uhrzeit, Kostenstelle, Buchungsart) sind zwingend erforderlich und in allen Buchungsarten gleich. Alle weiteren Felder sind abhängig von der Buchungsart.

Die Felder sind durch ein TAB-Zeichen (ASCII 9) von einander getrennt. Das Zeilenende ist ein LF oder CR/LF.

4.4.1.1 Schicht-Start

Nr	Bezeichnung	muss/kann	
1	Datum	m	tt.mm.yyyy
2	Uhrzeit	m	hh:mm:ss
3	Kostenstelle	m	
4	Buchungsart	m	1
5	Maschinenführer	m	Personalnr
6	Schicht	k	Schichtnr

4.4.1.2 Schicht-Wechsel

Nr	Bezeichnung	muss/kann	
1	Datum	m	tt.mm.yyyy
2	Uhrzeit	m	hh:mm:ss
3	Kostenstelle	m	
4	Buchungsart	m	2
5	Maschinenführer	m	Personalnr
6	Schicht	k	Schichtnr

4.4.1.3 Schicht-Ende

Nr	Bezeichnung	muss/kann	
1	Datum	m	tt.mm.yyyy
2	Uhrzeit	m	hh:mm:ss
3	Kostenstelle	m	
4	Buchungsart	m	3

4.4.1.4 Leistung-Start

Nr	Bezeichnung	muss/kann	
1	Datum	m	tt.mm.yyyy
2	Uhrzeit	m	hh:mm:ss
3	Kostenstelle	m	
4	Buchungsart	m	11
5	Arbeitsgang	m	
6	Auftrag	m	
7	Produkt	k	
8	Teil	k	
9	Leistungsart	k	0=Normalleistung 1=Zusatzleistung 2=Wiederholarbeit
10	Grund Zusatzleistung/Wiederholarbeit	k	1-9 bei Leistungsart Zusatzleistung/Wiederholarbeit
11	Nutzen	k	

4.4.1.5 Leistung-Menge

Nr	Bezeichnung	muss/kann	
1	Datum	m	tt.mm.yyyy
2	Uhrzeit	m	hh:mm:ss
3	Kostenstelle	m	
4	Buchungsart	m	12
5	Menge-1	k	
6	Kz Menge-1	k	0=Gesamtmenge 1=kumulieren Wert
7	Menge-2	k	
8	Kz Menge-2	k	0=Gesamtmenge 1=kumulieren Wert

4.4.1.6 Leistung-Ende

Nr	Bezeichnung	muss/kann	
1	Datum	m	tt.mm.yyyy
2	Uhrzeit	m	hh:mm:ss
3	Kostenstelle	m	
4	Buchungsart	m	13
5	Menge-1	k	
6	Kz Menge-1	k	0=Gesamtmenge 1=kumulieren Wert
7	Menge-2	k	
8	Kz Menge-2	k	0=Gesamtmenge 1=kumulieren Wert

4.4.1.7 Materialverbrauch

Nr	Bezeichnung	muss/kann	
1	Datum	m	tt.mm.yyyy
2	Uhrzeit	m	hh:mm:ss
3	Kostenstelle	m	
4	Buchungsart	m	21
5	Materialnr	m	
6	Menge	m	
7	Charge	k/m	wenn Bestand mit Chargennummer geführt wird: → muss
8	Palettennr	k/m	wenn Bestand mit Palettennummer geführt wird: → muss
9	Lagerort	k	

4.4.1.8 Zusatzpersonal-Start

Nr	Bezeichnung	muss/kann	
1	Datum	m	tt.mm.yyyy
2	Uhrzeit	m	hh:mm:ss
3	Kostenstelle	m	
4	Buchungsart	m	31
5	Personalnr	m	
6	Schicht	k	

4.4.1.9 Zusatzpersonal-Ende

Nr	Bezeichnung	muss/kann	
1	Datum	m	tt.mm.yyyy
2	Uhrzeit	m	hh:mm:ss
3	Kostenstelle	m	
4	Buchungsart	m	32
5	Personalnr	m	

4.4.2 Übernahmeprozedur

Beim Programmstart wird das File zunächst umbenannt. Das externe Programm muss daraufhin ein neues Übergabefile anlegen, um weitere Datensätze abzustellen.

Die Daten werden von ALMENDRO zunächst auf Korrektheit geprüft, protokolliert und sofort gebucht.

4.5 XML-Dokument

4.5.1 Struktur

Das Dokument wird mit <CMX_BDE> begonnen und </CMX_BDE> beendet.

Jeder Buchungssatz wird als Element RECORD übergeben. Für das Element RECORD gibt es je nach Buchungsart unterschiedliche Attribute.

4.5.1.1 Schicht-Start

Attribute	muss/kann	
Datum	m	tt.mm.yyyy
Uhrzeit	m	hh:mm:ss
Kostenstelle	m	
Buchungsart	m	1
Maschinenführer	m	Personalnr
Schicht	k	Schichtnr

4.5.1.2 Schicht-Wechsel

Attribute	muss/kann	
Datum	m	tt.mm.yyyy
Uhrzeit	m	hh:mm:ss
Kostenstelle	m	
Buchungsart	m	2
Maschinenführer	m	Personalnr
Schicht	k	Schichtnr

4.5.1.3 Schicht-Ende

Attribute	muss/kann	
Datum	m	tt.mm.yyyy
Uhrzeit	m	hh:mm:ss
Kostenstelle	m	
Buchungsart	m	3

4.5.1.4 Leistung-Start

Attribute	muss/kann	
Datum	m	tt.mm.yyyy
Uhrzeit	m	hh:mm:ss
Kostenstelle	m	
Buchungsart	m	11
Arbeitsgang	m	
Auftrag	m	
Produkt	k	
Teil	k	
Leistungsart	k	0=Normalleistung 1=Zusatzleistung 2=Wiederholarbeit
Grund Zusatzleistung/Wiederholarbeit	k	1-9 bei Leistungsart Zusatzleistung/Wiederhol arbeit
Nutzen	k	

4.5.1.5 Leistung-Menge

Attribute	muss/kann	
Datum	m	tt.mm.yyyy
Uhrzeit	m	hh:mm:ss
Kostenstelle	m	
Buchungsart	m	12
Menge-1	k	
Kz Menge-1	k	0=Gesamtmenge 1=kumulieren Wert
Menge-2	k	
Kz Menge-2	k	0=Gesamtmenge 1=kumulieren Wert

4.5.1.6 Leistung-Ende

Bezeichnung	muss/kann	
Datum	m	tt.mm.yyyy
Uhrzeit	m	hh:mm:ss
Kostenstelle	m	
Buchungsart	m	13
Menge-1	k	
Kz Menge-1	k	0=Gesamtmenge 1=kumulieren Wert
Menge-2	k	
Kz Menge-2	k	0=Gesamtmenge 1=kumulieren Wert

4.5.1.7 Materialverbrauch

Bezeichnung	muss/kann	
Datum	m	tt.mm.yyyy
Uhrzeit	m	hh:mm:ss
Kostenstelle	m	
Buchungsart	m	21
Materialnr	m	
Menge	m	
Charge	k/m	wenn Bestand mit Chargennummer geführt wird: → muss
Palettennr	k/m	wenn Bestand mit Palettennummer geführt wird: → muss
Lagerort	k	

4.5.1.8 Zusatzpersonal-Start

Bezeichnung	muss/kann	
Datum	m	tt.mm.yyyy
Uhrzeit	m	hh:mm:ss
Kostenstelle	m	
Buchungsart	m	31
Personalnr	m	
Schicht	k	

4.5.1.9 Zusatzpersonal-Ende

Bezeichnung	muss/kann	
Datum	m	tt.mm.yyyy
Uhrzeit	m	hh:mm:ss
Kostenstelle	m	
Buchungsart	m	32
Personalnr	m	

4.5.2 Übernahmeprozedur

Beim Programmstart wird das Dokument zunächst umbenannt. Das externe Programm muss daraufhin ein neues Übergabedokument anlegen um weitere Datensätze abzustellen.

Die Daten werden von ALMENDRO zunächst auf Korrektheit geprüft, protokolliert und sofort gebucht.

4.6 Tabelle in ALMENDRO-Datenbank

4.6.1 Struktur

Für das Abstellen der Daten direkt in die ALMENDRO-Datenbank steht die Tabelle **bde_ss** zur Verfügung. Diese Tabelle hat folgende Struktur:

Spalte	Datentyp	muss/kann	Beschreibung
f001	integer	m	Mandantennr
f002	serial	m	0; wird automatisch von Datenbank bei INSERT versorgt
f002	date	m	Datum
f003	char(8)	m	Zeit
f004	integer	m	Kostenstelle
f005	integer	m	Buchungsart 1 = Schicht-Start 2 = Schicht-Wechsel 3 = Schicht-Ende 11 = Leistung-Start 12 = Leistung-Menge 13 = Leistung-Ende 21 = Materialverbrauch 31 = Zusatzpersonal-Start 32 = Zusatzpersonal-Ende
f011	integer	??	Maschinenführer bzw. Zusatzpersonalnr
f012	integer	??	Schicht
f021	integer	??	Arbeitsgang
f022	integer	??	Auftrag
f023	integer	??	Produkt
f024	integer	??	Teil
f025	integer	??	Leistungsart
f026	integer	??	Grund Leistungsart
f027	integer	??	Nutzen
f031	integer	??	Menge-1
f032	integer	??	Kz Menge-1
f033	integer	??	Menge-2
f034	integer	??	Kz Menge-2
f041	char(15)	??	Materialnr
f042	char(20)	??	Charge
f043	integer	??	Palette
f044	char(10)	??	Lagerort

?? bedeutet, dass die Spalte in Abhängigkeit von der Buchungsart versorgt sein muss. Die Beschreibung der Muss-/Kannfelder geht aus der Beschreibung der ASCII-Schnittstelle hervor.

4.6.2 Übernahmeprozedur

Die Daten werden von ALMENDRO zunächst auf Korrektheit geprüft, protokolliert und sofort gebucht.

Nach der Übernahme der Buchungssätze werden die Sätze in dieser Tabelle sofort gelöscht.